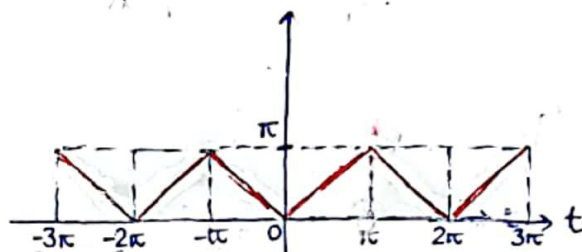
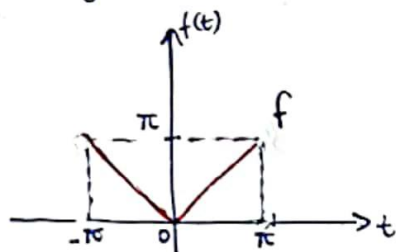


Q1) Abaixo apresentam-se os valores que uma função de período 2π assume em um período. Esboce o gráfico dessa função para diversos períodos e encontre sua série de Fourier.

$$f(t) = |t|; -\pi \leq t \leq \pi$$

SOL Note que, no período especificado, $f(t) = \begin{cases} -t, & -\pi \leq t \leq 0 \\ t, & 0 \leq t \leq \pi \end{cases}$; além disso, se considerarmos $g(t) = t, 0 \leq t \leq \pi$, teremos que f é a extensão par de g , de período $2L = 2\pi \Rightarrow L = \pi$. O gráfico de f no período $[-\pi, \pi]$ está esboçado abaixo, juntamente com um gráfico da função em outros períodos.



Utilizamos as propriedades de funções pares para determinar os coeficientes a_0, a_n e b_n da série de Fourier de f , dada em geral por $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right)$ (f periódica de período $2L$).

Neste caso, o período é $2L = 2\pi \Rightarrow L = \pi$. Daí,

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) dt = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t dt = \frac{2}{\pi} \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \pi$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L \underbrace{f(t) \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right)}_{\text{par}} dt = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t \cos(nt) dt$$

$\begin{cases} u=t \Rightarrow du=dt \\ dv=\cos nt \Rightarrow v=\frac{1}{n}\sin nt \end{cases}$
 (partes)

$$= \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{n} t \sin(nt) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{1}{n} \sin(nt) dt \right]$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{n} \pi \sin(n\pi) - \left(-\frac{1}{n^2} \cos(nt) \Big|_0^{\pi} \right) \right]$$

$$= -\frac{2}{\pi} \left(\frac{(-1)^n + 1}{n^2} \right)$$

$$= \frac{-2[(-1)^n + 1]}{n^2 \pi}$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L \underbrace{f(t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right)}_{\text{ímpar}} dt = 0$$

$$\text{Segue que } f(t) = \frac{\pi}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[(-1)^n + 1]}{n^2 \pi} \cos(nt)$$

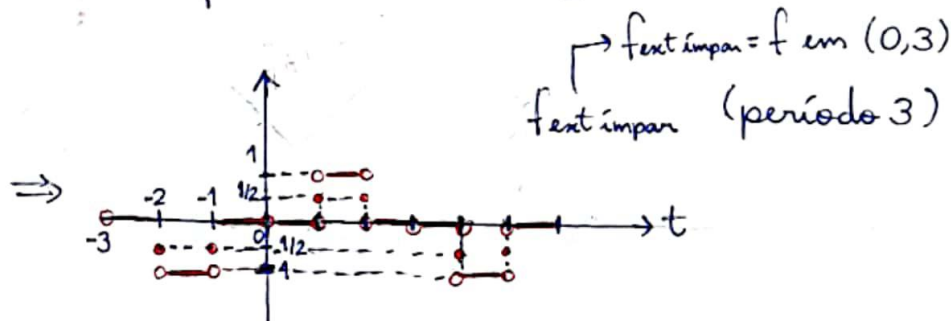
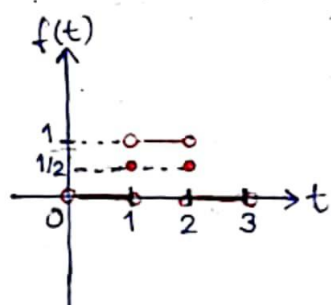
$$= \frac{\pi}{2} - \sum_{n=2k}^{\infty} \frac{4}{n^2 \pi} \cos(nt)$$

(para n ímpar, $(-1)^n + 1 = 0$)

02) Os valores assumidos por duas funções periódicas são apresentados abaixo. Nas descontinuidades, o valor de $f(t)$ corresponde à média entre os valores de fronteira. Esboce os gráficos dessas funções e encontre as suas respectivas séries de Fourier.

$$a) \quad f(t) = \begin{cases} 0 & ; 0 < t < 1 \\ 1 & ; 1 < t < 2 \\ 0 & ; 2 < t < 3 \end{cases}$$

SOL Realizamos uma extensão de f (adotamos ímpar) para podermos obter a série de Fourier de f . Além disso, para que a série de Fourier de f convirja nos pontos de descontinuidade de f , definimos $f(1) = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}$ e $f(2) = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}$; além disso, temos que o período de f é $2L = 3 \Rightarrow L = 3/2$.



Usamos propriedades de funções ímpares para determinar os coeficientes da série de Fourier de f , sendo o período de f $2L = 3 (\Rightarrow L = 3/2)$. Então,

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L \underbrace{f_{\text{ext ímpar}}(t)}_{\text{ímpar}} dt = 0$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L \underbrace{f_{\text{ext ímpar}}(t)}_{\text{ímpar}} \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt = 0$$

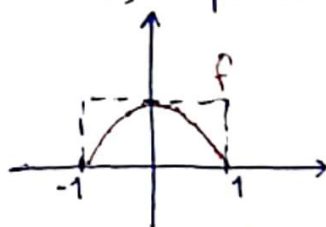
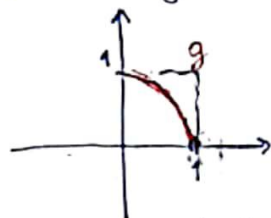
$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f_{\text{ext ímpar}}(t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt = \frac{2}{3} \cdot 2 \int_0^L f(t) \sin\left(\frac{2n\pi}{3}t\right) dt \\ &= \frac{4}{3} \int_0^{3/2} f(t) \sin\left(\frac{2n\pi}{3}t\right) dt \\ &= \frac{4}{3} \left[\int_0^1 0 \cdot \sin\left(\frac{2n\pi}{3}t\right) dt + \int_1^{3/2} 1 \cdot \sin\left(\frac{2n\pi}{3}t\right) dt \right] \\ &= \frac{4}{3} \left[-\frac{3}{2n\pi} \cos\left(\frac{2n\pi}{3}t\right) \Big|_1^{3/2} \right] \\ &= \frac{4}{3} \left[-\frac{3}{2n\pi} \cos(n\pi) + \frac{3}{2n\pi} \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[-(-1)^n + \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[(-1)^{n+1} + \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) \right] \end{aligned}$$

Uma vez que, em geral, a série de Fourier que representa f é dada por $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right)$, teremos, neste caso, que a série de Fourier de f é $f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \left[(-1)^{n+1} + \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) \right] \sin\left(\frac{2n\pi}{3}t\right)$.

$$b) f(t) = \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right); -1 < t < 1$$

SOL Note que, em $-1 < t < 1$, vale que $f(t) = \begin{cases} \cos\left(-\frac{\pi t}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right); & -1 < L \leq 0 \\ \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right) & ; 0 \leq L < 1 \end{cases}$.

Então, estabelecendo $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ ($f(1)$), teremos que f é a extensão periódica par da função $g(t) = \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)$, $0 \leq L \leq 1$, de período 2.



Via propriedades de funções pares, determinamos os coeficientes a_0, a_n e b_n em $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right)$, sendo o período de f $2L=2 \Rightarrow L=1$.

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) dt = 2 \int_0^1 \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right) dt = 2 \cdot \frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right) \Big|_0^1 = 2 \left[\frac{2}{\pi} - 0 \right] = \frac{4}{\pi}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L \underbrace{f(t) \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right)}_{\text{par}} dt = 2 \int_0^1 \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right) \cos(n\pi t) dt & \cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)] \\ &= 2 \int_0^1 \frac{1}{2} \left[\cos\left(\frac{\pi t}{2} - n\pi t\right) + \cos\left(\frac{\pi t}{2} + n\pi t\right) \right] dt \\ &= \int_0^1 \cos\left(\frac{\pi}{2}(1-2n)t\right) dt + \int_0^1 \cos\left(\frac{\pi}{2}(1+2n)t\right) dt \\ &= \frac{2}{\pi(1-2n)} \sin\left(\frac{\pi}{2}(1-2n)t\right) \Big|_0^1 + \frac{2}{\pi(1+2n)} \sin\left(\frac{\pi}{2}(1+2n)t\right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{\pi(1-2n)} \sin\left(\frac{\pi}{2}(1-2n)\right) + \frac{2}{\pi(1+2n)} \sin\left(\frac{\pi}{2}(1+2n)\right) \\ &= \frac{2}{\pi(1-2n)} (-1)^n + \frac{2}{\pi(1+2n)} (-1)^n \\ &= \frac{2 \cdot (-1)^n [(1+2n) + (1-2n)]}{\pi(1-2n)(1+2n)} \\ &= \frac{4 \cdot (-1)^n}{\pi(1-4n^2)} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L \underbrace{f(t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right)}_{\text{ímpar}} dt = 0$$

Portanto, a série de Fourier de f é dada por

$$f(t) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2} \cos(n\pi t)$$